

Prova de Avaliação - Módulo 15 (Júlia)

Grupo I – Definição e Modificação de Estruturas (80 pontos)

1. **(10 pts)** Crie uma base de dados (apenas se esta não existir) chamada **biblioteca_digital** com o character set utf8mb4 e collation utf8mb4_general_ci.
2. **(15 pts)** Crie uma tabela **autores** com os seguintes campos:
 - ID – INT, chave primária, autoincremento
 - Nome – VARCHAR(100), não nulo
3. **(20 pts)** Crie a tabela **livros** com os seguintes campos:
 - ID – INT, chave primária, autoincremento
 - Titulo – VARCHAR(200), não nulo
 - AnoPublicacao – YEAR, valor por defeito NULL
 - Autor_ID – INT, chave estrangeira para autores, valor por defeito NULL
4. **(5 pts)** Crie um índice chamado **idx_Titulo** sobre o campo Titulo da tabela livros.
5. **(10 pts)** Modifique a tabela **livros**:
 - Adicione um campo Categoria do tipo VARCHAR(100)
 - Altere o tipo do campo AnoPublicacao para INT
6. **(5 pts)** Elimine o campo **Categoria** da tabela livros.
7. **(15 pts)** Elimine a tabela **livros** e, em seguida, elimine a base de dados **biblioteca_digital** (se existirem).

Grupo II – Inserção, Atualização e Eliminação de Dados (70 pontos)

8. **(15 pts)** Recrie a base de dados **biblioteca_digital** com as tabelas autores e livros conforme as instruções anteriores (1, 2 e 3).
9. **(10 pts)** Insira os seguintes autores na tabela autores:
 - José Saramago
 - Sophia de Mello Breyner
 - Eça de Queirós

10. **(15 pts)** Insira três livros, cada um com um autor diferente, incluindo título e ano de publicação.
11. **(10 pts)** Atualize o campo AnoPublicacao de todos os livros, definindo o valor 2000.
12. **(10 pts)** Elimine os livros cujo autor seja "**Sophia de Mello Breyner**" (utilize uma subconsulta no WHERE).
13. **(10 pts)** Elimine todos os autores que **não tenham livros associados** (utilize uma subconsulta no WHERE). Deve supor que existem vários livros a associados a cada autor.

Grupo III – Sistema de Encomendas (50 pontos)

14. **(10 pts)** Crie uma base de dados (apenas se esta não existir) chamada **encomendas_online** com charset e collation utf8mb4.
15. **(15 pts)** Crie uma tabela produtos com os seguintes campos:
 - ID – INT, chave primária, autoincremento
 - Descricao – VARCHAR(150), não nulo
 - Preco – DECIMAL(10,2), não nulo
 - Stock – INT, valor por defeito 0
16. **(10 pts)** Insira os seguintes produtos:
 - "Power Bank", 25.50€, 10 unidades
 - "Cabo USB-C", 7.00€, 50 unidades
 - "Coluna Bluetooth", 59.90€, 5 unidades
17. **(10 pts)** Atualize o stock de todos os produtos com preço inferior a 10€, adicionando 20 unidades.
18. **(5 pts)** Elimine os produtos com stock inferior a 6 unidades.

FIM